

Eye Tracking



Eye Tracking

¿Dónde Miramos?

¿Qué Miramos?

¿Cuánto tiempo Miramos?



Eye Tracking

El seguimiento ocular (Eye Tracking) se refiere a la medición de la actividad ocular. Describe el registro de la posición y movimiento de los ojos, en un ambiente basado en el seguimiento óptico de los reflejos corneales para evaluar la atención visual.

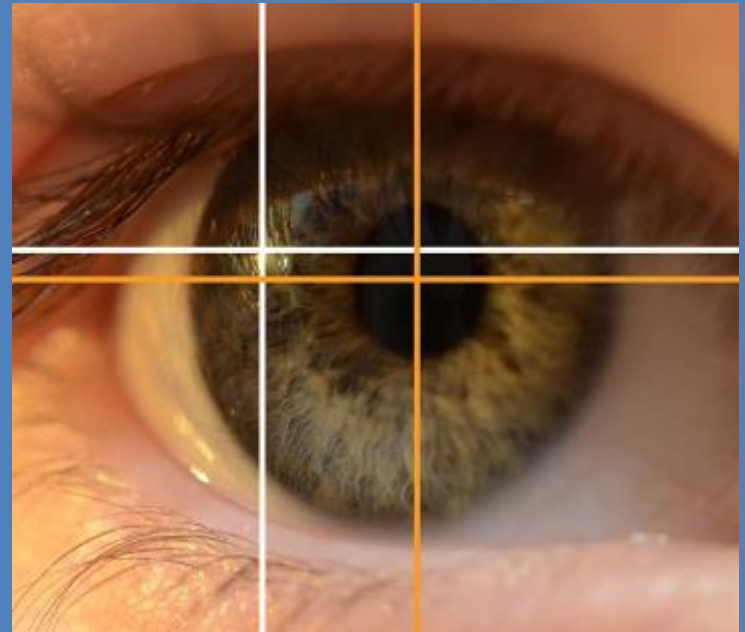
EYE TRACKING

- Tecnología:
 - La mayoría de los rastreadores oculares modernos utilizan tecnología de infrarrojo cercano, junto con una cámara de alta resolución (u otro sensor óptico) para seguir la dirección de la mirada.
 - El concepto subyacente de aprendizaje, comúnmente conocido como Pupil Center Corneal Reflection (PCCR). Eso esencialmente implica que la cámara siga el centro de la pupila, y donde la luz se refleja desde la córnea.

EYE TRACKING

- Tecnología:

Reflexión corneal del centro de la pupila (PCCR). La luz que se refleja en la córnea y el centro de la pupila se utilizan para informar al rastreador ocular sobre el movimiento y la dirección del ojo.



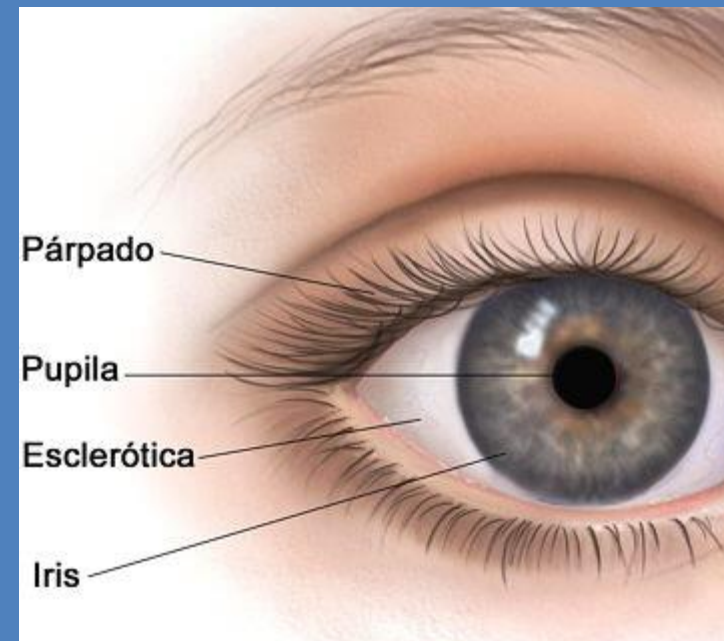
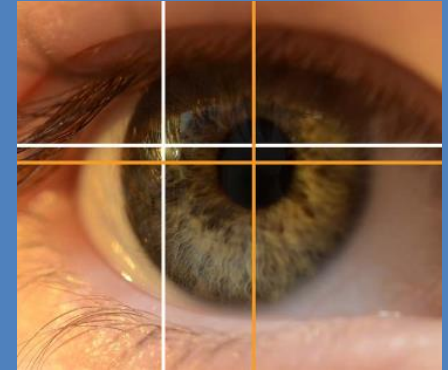
EYE TRACKING

- Tecnología:

¿Por qué imágenes de espectro infrarrojo?

La precisión de la medición del movimiento ocular en gran medida se basa, en una demarcación clara de la pupila y la detección de la reflexión de la córnea.

Es probable que el espectro visible genere reflexión especular, mientras ilumina el ojo con luz infrarroja - que no es perceptible por el ojo del ser humano- representa la demarcación de la pupila y el iris, mientras que la luz entra directamente en la pupila, solo se refleja en el iris. Esto significa que se genera un reflejo claro (con poco ruido) y puede por lo tanto, ser seguido con facilidad.



EYE TRACKING

- Dispositivos de seguimiento ocular:
 - Screen-based o basado en pantalla (también llamado remoto o de escritorio)
 - Glasses o lentes (también llamado móvil).

Screen-based eye trackers



Glasses



EYE TRACKING



- Screen-based
 - Registra los movimientos oculares a distancia (nada que adjuntar al encuestado).
 - Montado debajo o colocado cerca de una computadora o pantalla.
 - El encuestado está sentado delante del rastreador de ojos.
 - Recomendado para observaciones de cualquier estímulo basado en entornos de laboratorio tales como: imágenes, videos, sitios web, estímulos fuera de línea (revistas, productos físicos, etc.), y otros entornos pequeños (pequeños estudios de estantes, etc.)

EYE TRACKING



- Glasses
 - Registra la actividad ocular a corta distancia.
 - Montado en marcos de anteojos o lentes livianos.
 - El encuestado puede caminar libremente.
 - Recomendado para observaciones de objetos y rendimiento de tareas en cualquier caso real o entorno virtual (estudios de usabilidad, pruebas de productos, etc.)



EYE TRACKING



- Precisión de los datos de la mirada
 - ¿Cómo se comparan los rastreadores?
- La precisión de la medición ciertamente es crucial en la investigación del movimiento ocular. La calidad de los datos recopilados dependen principalmente de la precisión de seguimiento del dispositivo que utiliza.
- Para un sistema de baja calidad le impedirá poder extraer datos de alta precisión.



EYE TRACKING

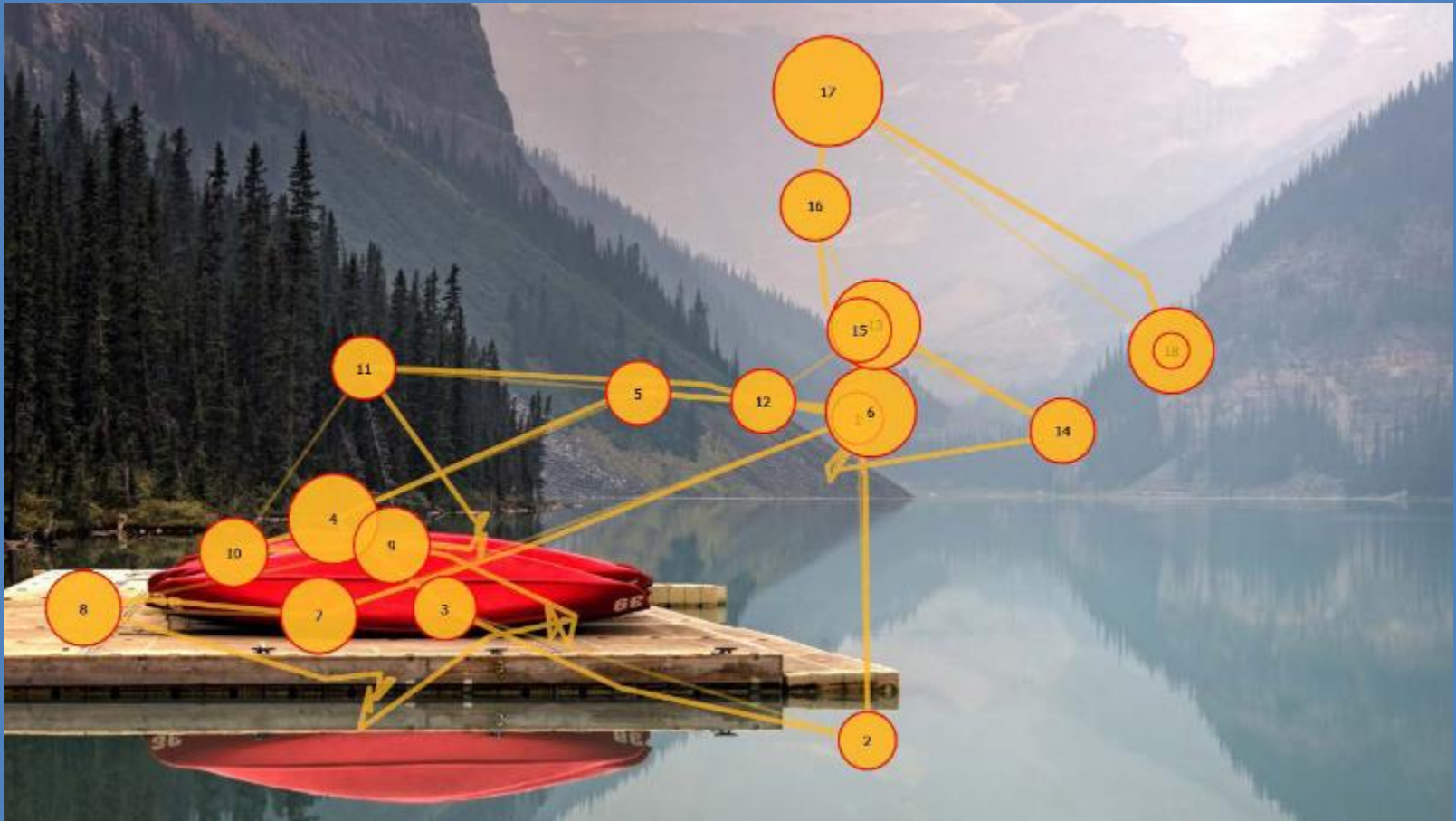
- Seguidores oculares basados en pantalla:
 - Los encuestados se sientan frente a una pantalla o cerca del estímulo que se está utilizando en el experimento.
 - Si bien los sistemas basados en pantallas solo rastrean los ojos dentro de ciertos límites, son capaces de permitir un número limitado de movimientos, siempre que esté dentro de los límites del rango del rastreador. Este rango se llama la caja de entrada.
 - La libertad de movimiento sigue siendo suficientemente grande para los encuestados se sientan libres.

EYE TRACKING



- Lentes o Gafas de seguimiento ocular:
 - Se colocan cerca de los ojos y por lo tanto permiten moverse libremente.
 - Una ventaja si el diseño del estudio requiere estar presente en varias áreas (por ejemplo, un gran laboratorio o un supermercado).

EYE TRACKING



EYE TRACKING

- ¿Quién usa el seguimiento ocular?
 - Es posible que se sorprenda al descubrir que el seguimiento ocular no es exactamente una novedad; de hecho, ha existido durante muchos años en la investigación psicológica. Dada la relación bien establecida entre los movimientos oculares y la cognición humana, tiene sentido intuitivo utilizar el seguimiento ocular como método experimental para obtener información en el funcionamiento de la mente.

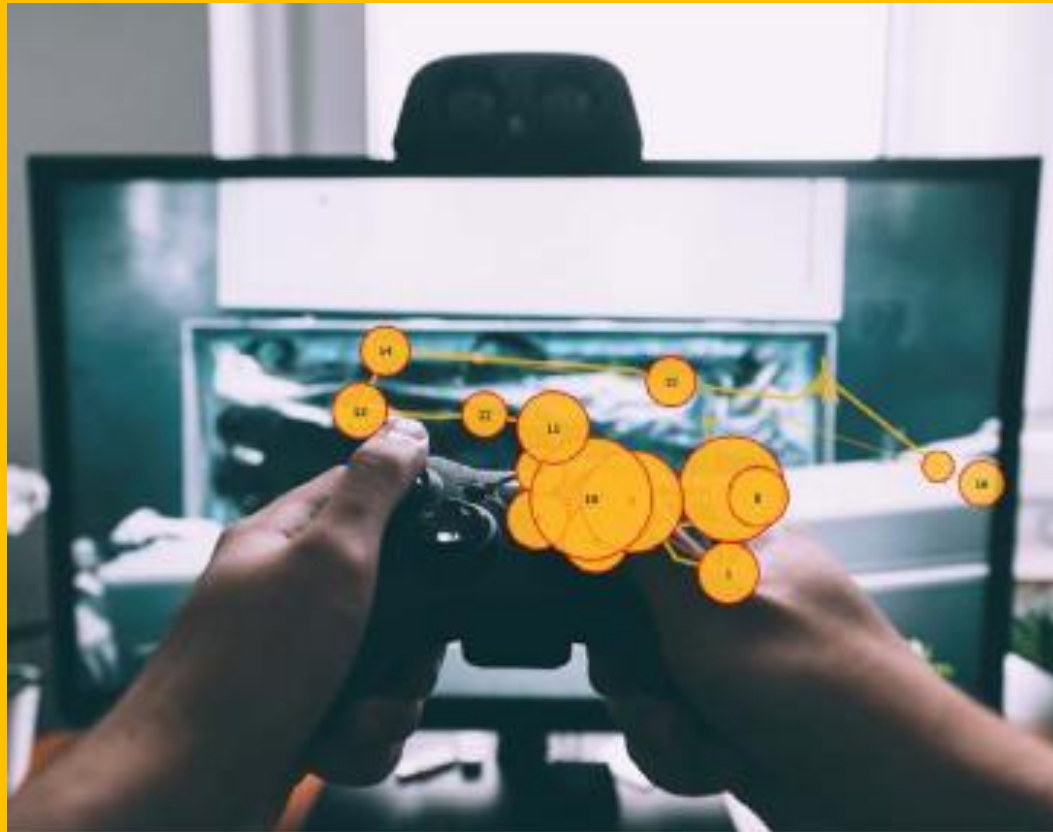
EYE TRACKING

- El seguimiento ocular ofrece un valor inigualable en la investigación de mercado.



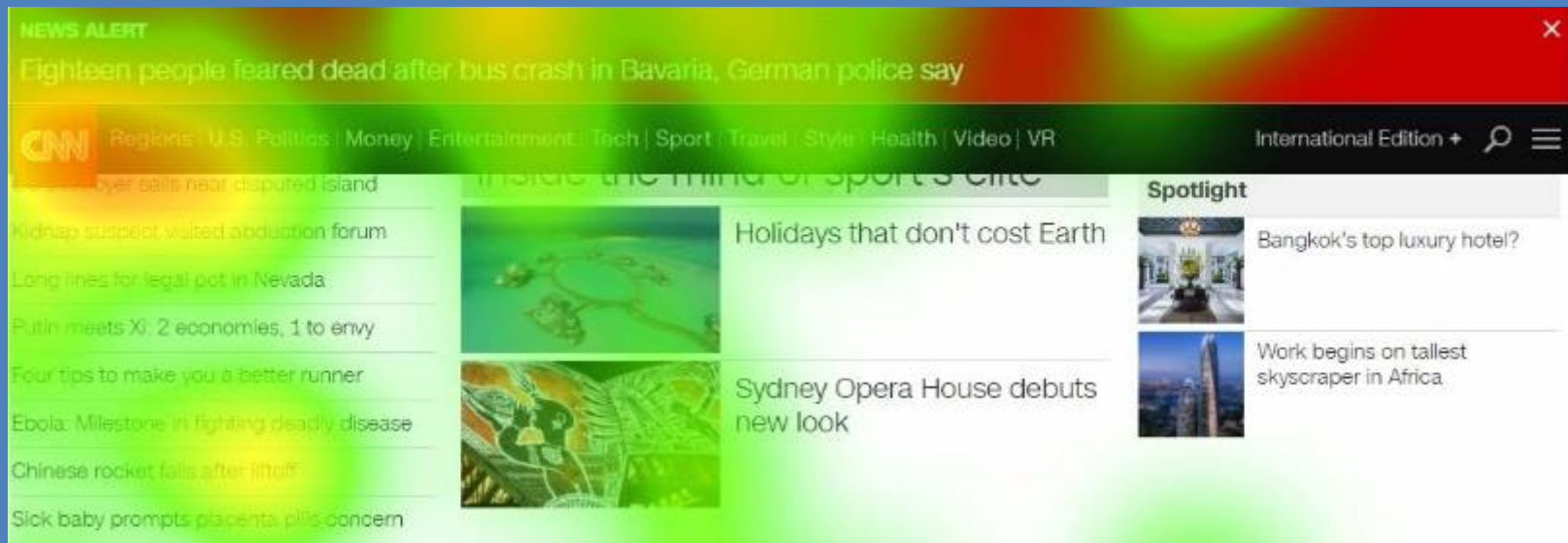
EYE TRACKING

- Simulación



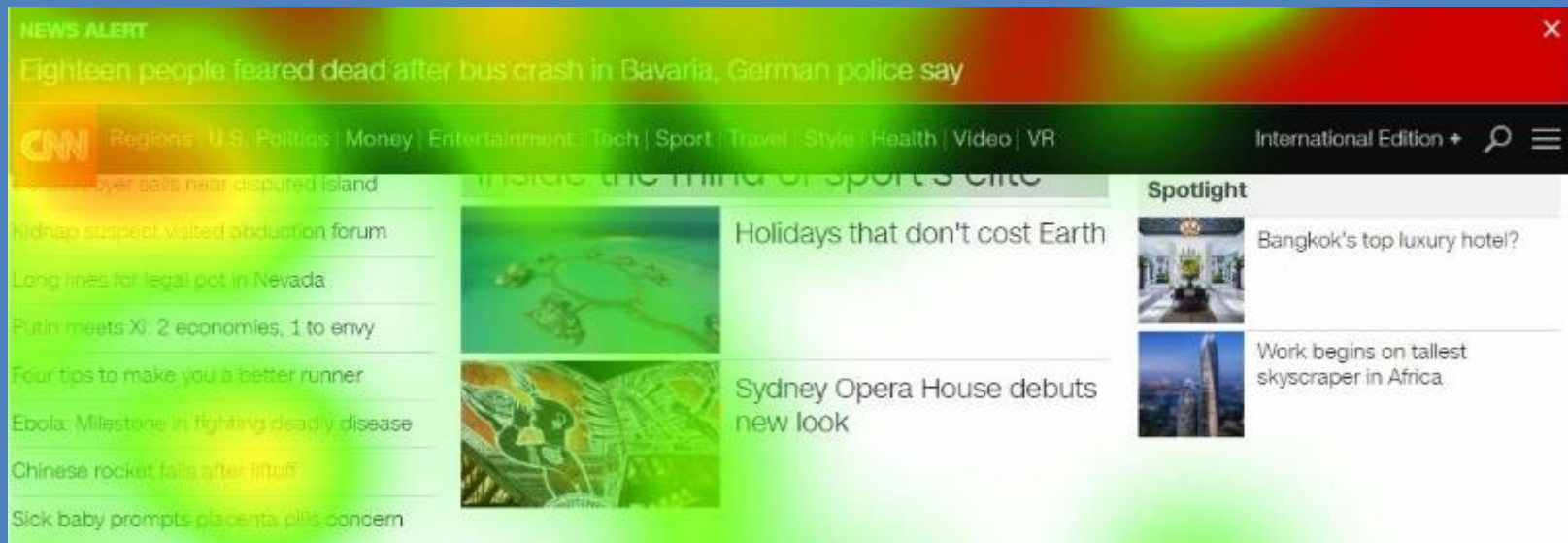
EYE TRACKING

- El seguimiento ocular puede ayudar a adquirir conocimientos profundos con Human Computer Interaction (HCI).



EYE TRACKING

- El seguimiento ocular puede ayudar a adquirir conocimientos profundos con Human Computer Interaction (HCI).



EYE TRACKING

- Pruebas de sitios web.
- Neurociencia y psicología.
- Procesos de aprendizaje y educación.
- El seguimiento ocular se utiliza en investigación médica para estudiar una amplia variedad de enfermedades neurológicas y condiciones psiquiátricas.
- Juegos y UX.

EYE TRACKING



Galvanic Skin Response



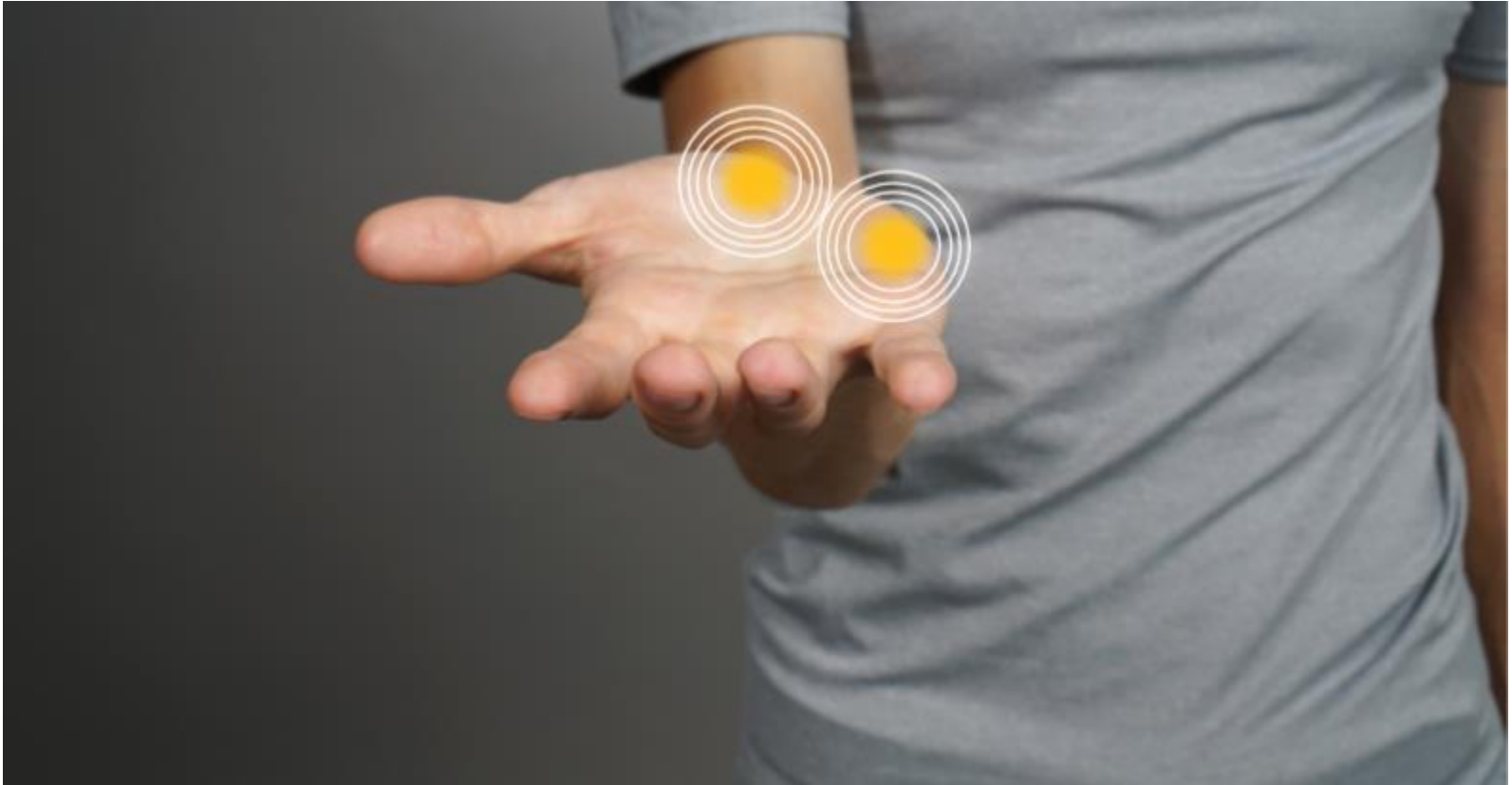
Galvanic Skin Response

¿Por qué unas cosas más que otras nos hacen reír o nos dan escalofríos, nos suben por la pared o nos hacen saltar de alegría?

¿Qué es exactamente GSR?

¿Cómo se puede medir y qué nos dice?

GALVANIC SKIN RESPONSE



GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Te enamoran las imágenes de lindos gatitos o bebés recién nacidos?







- ¿Estás asustado hasta la médula cuando ves películas de terror?

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Qué es GSR?
- GSR se origina a partir de la activación autonómica de las glándulas sudoríparas en la piel.
- La sudoración en manos y pies se desencadena por estimulación emocional.
- Los datos de GSR muestran patrones distintivos que son visibles a simple vista y que pueden cuantificarse estadísticamente.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Qué es GSR?
- Nuestra piel revela mucha información.
- La conductividad eléctrica de nuestra piel cambia sutilmente (Estresados, nerviosos, temerosos, emocionados, desconcertados o sorprendidos)

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Qué es GSR?
- La respuesta galvánica de la piel refleja la variación en las características eléctricas de la piel.
- GSR también se conoce como conductancia de la piel (SC), actividad electrodérmica (EDA), respuesta electrodérmica (EDR) y reflejo psicogalvánico (PGR).
- La actividad de GSR normalmente se mide en "micro-Siemens (μS)" o "micro-Mho (μM)".

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Qué es GSR?
- Nuestra piel revela mucha información.
- Una de las medidas más sensibles para la excitación emocional es la Respuesta Galvánica de la Piel (GSR), también conocida como Actividad Electrodérmica (EDA) o Conductancia de la Piel (SC).

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Qué hace que GSR sea una señal biométrica tan valiosa para evaluar el comportamiento emocional?
- Con GSR, puede aprovechar el comportamiento inconsciente que no está bajo control cognitivo.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Qué hace que GSR sea una señal biométrica tan valiosa para evaluar el comportamiento emocional?
- La conductividad de la piel está modulada únicamente por la actividad simpática autonómica que impulsa los procesos corporales, los estados cognitivos y emocionales, así como la cognición en un nivel completamente subconsciente.

GALVANIC SKIN RESPONSE

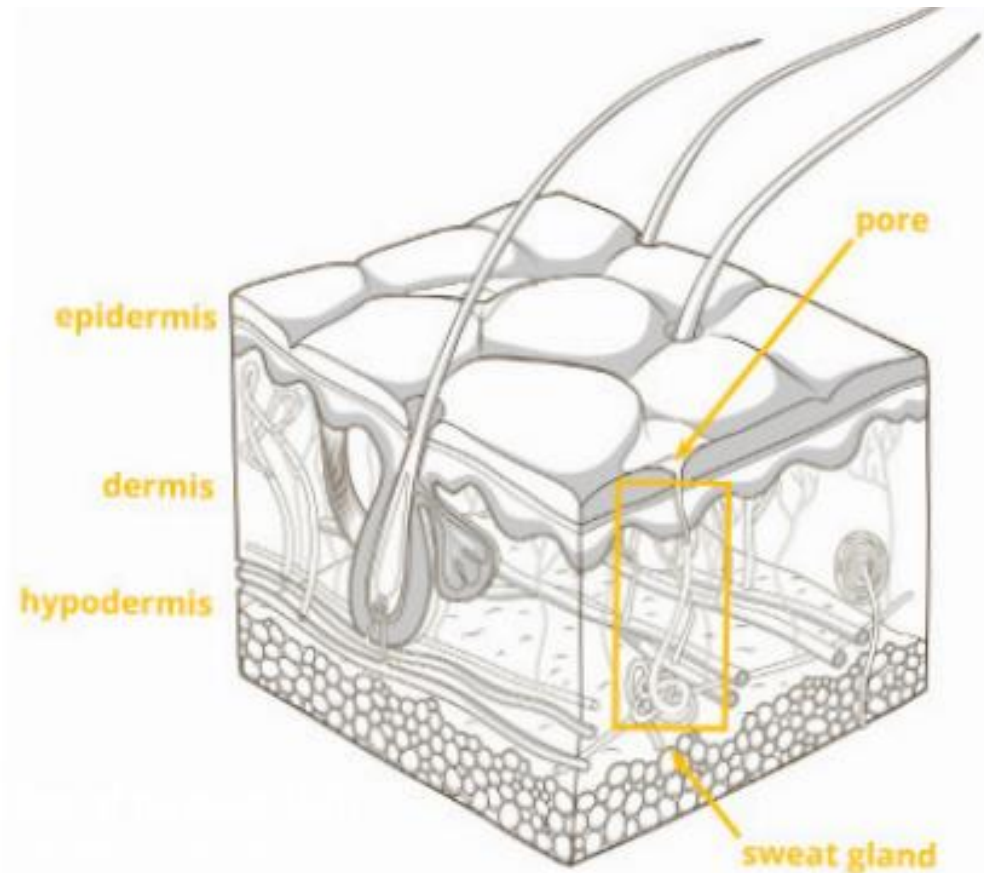
- ¿Qué hace que GSR sea una señal biométrica tan valiosa para evaluar el comportamiento emocional?
- Simplemente no podemos controlar conscientemente el nivel de conductividad de la piel.
- Exactamente esta circunstancia hace que GSR sea el marcador perfecto para la excitación emocional, ya que ofrece información pura sobre los procesos fisiológicos y psicológicos de una persona.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Eche un vistazo a las características fisiológicas del órgano más grande del cuerpo humano: la piel.

Consistent with this complexity of function, the skin has three primary layers:

- 1 Epidermis (outmost protective layer)
- 2 Dermis (cushion for the body from stress and strain)
- 3 Hypodermis (anchor to bones and muscles)



GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Sistema Inmune:
- Como barrera protectora, la piel separa nuestro cuerpo del medio ambiente y sus amenazas - impactos y presiones mecánicas, variaciones de temperatura, microorganismos, radiaciones y agentes químicos.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Termorregulación:
- La piel controla la temperatura corporal mediante la regulación de la emisión de sudor, la piloerección (“piel de gallina”) y la circulación sanguínea periférica.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Detección y percepción:
- La piel es un órgano de percepción. Contiene una extensa red de células nerviosas que detectan y transmiten cambios en el entorno en función de la actividad de los receptores de temperatura, presión y dolor.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Nuestro cuerpo tiene alrededor de tres millones de glándulas sudoríparas.
- La densidad de las glándulas sudoríparas varía notablemente en todo el cuerpo, siendo la más alta en la frente y las mejillas, las palmas de las manos y los dedos, así como en la planta de los pies.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Cada vez que las glándulas sudoríparas se activan y se vuelven más activas, secretan humedad a través de los poros hacia la superficie de la piel.
- Al cambiar el equilibrio de iones positivos y negativos en el líquido secretado, la corriente eléctrica fluye más fácilmente.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Lo que produce cambios medibles en la conductancia de la piel (aumento de la conductancia de la piel = disminución de la resistencia de la piel).
- Este cambio en la conductancia de la piel generalmente se denomina respuesta galvánica de la piel (GSR).

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Cómo funciona GSR?
- Lo que produce cambios medibles en la conductancia de la piel (aumento de la conductancia de la piel = disminución de la resistencia de la piel).
- Este cambio en la conductancia de la piel generalmente se denomina respuesta galvánica de la piel (GSR).

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Sudoración emocional?
- La secreción de sudor no puede controlarse conscientemente, es impulsado y equilibrado por nuestro sistema nervioso autónomo para cumplir con las demandas de comportamiento (para preparar y ejecutar movimientos energéticos, por ejemplo). En términos más generales, el sistema nervioso autónomo se puede separar en las siguientes dos subdivisiones:

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Sudoración emocional?
- El sistema nervioso simpático representa un sistema de movilización de respuesta rápida, que facilita la acción motora inmediata (“lucha o huida”). El aumento de la actividad simpática se asocia con indicadores corporales de "excitación autónoma", como el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sudoración.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- ¿Sudoración Emocional?
- El sistema nervioso parasimpático regula los procesos que cambian lentamente asociados con el "reposo y la digestión" o la "alimentación y la cría".

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM

```
graph TD; A[AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM] --> B[parasympaticus]; A --> C[sympaticus]; B --> D[digestion]; C --> E[heart rate (HR)]; C --> F[blood pressure (BP)]; C --> G[skin conductance (GSR)];
```

parasympaticus

digestion

sympaticus

heart rate
(HR)

blood
pressure
(BP)

skin
conductance
(GSR)

GALVANIC SKIN RESPONSE

- Campos de aplicación de GSR
- Investigación psicológica.
- Investigación clínica y psicoterapia.
- Neurociencia del Consumidor y Marketing.
- Pruebas de medios y anuncios.
- Pruebas de usabilidad y diseño de UX.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- Sensor GSR
- Con tiempos de preparación y limpieza mínimos, la conductividad de la piel se registra de forma no invasiva utilizando dos electrodos colocados en la piel. Esto hace que las mediciones de GSR sean mucho más cómodas para los encuestados en comparación con otros métodos como fMRI o EEG, donde las fases de preparación y calibración son más largas.

GALVANIC SKIN RESPONSE

- Sensor GSR



GALVANIC SKIN RESPONSE

- Instrucciones encuestados
- Respirar normalmente.
- Mantenga los movimientos de las extremidades al mínimo.
- Tratar de no hablar.
- Siéntese cómodamente durante los estudios estacionarios en entornos de laboratorio.

Electroencephalography



ELECTROENCEFALOGRAMA

- ¿Cómo trabaja el cerebro?
- El cerebro es uno de los elementos más intrincados, complejos y fascinantes del universo.
- Permite recordar eventos pasados, procesar todas las impresiones sensoriales presentes y proyectar todos sus pensamientos, recuerdos y estimaciones hacia el futuro.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- ¿Cómo trabaja el cerebro?
- Pueda buscar activamente comida, interactuar con su entorno, hablar con amigos y familiares o evadir depredadores que amenazan la vida
- También tiene que lidiar con tareas cotidianas más complejas, como escribir su tesis de PhD, dominar una entrevista de trabajo... o superar la puntuación más alta de Candy Crush de tu mejor amigo..

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Tu cerebro está "encendido" 24/7
- No importa si estás dormido o despierto, preparando la próxima reunión de negocios o dando un paseo por la ciudad, mientras piensa, sueña, ve y siente, su cerebro está constantemente activo.
- Absorbe toda la información, compacta y reconecta los datos existentes e integra todo en una experiencia consistente, tanto de personal como del entorno.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Tu cerebro está "encendido" 24/7
- Para ti, esa experiencia constituye tu realidad. Tu cerebro da forma a cómo ves tu entorno: filtra y resalta los objetos y la información más relevante para ti.
- En función de sus pensamientos, emociones, deseos y experiencias, su cerebro finalmente impulsa su comportamiento. Incluso controla los procesos de comportamiento sin que te des cuenta.



ELECTROENCEFALOGRAMA

- ¿Cómo trabaja el cerebro?
- Analizar el comportamiento y sus impulsores subyacentes requiere una comprensión profunda de las complejidades del cerebro humano, tanto en estructura como en función.
- Gracias a los avances recientes, los investigadores pueden sumergirse en las profundidades del cerebro humano y ver cómo moldea nuestras percepciones e interacciones con el mundo.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- ¿Cómo trabaja el cerebro?
- La electroencefalografía es una de las técnicas de imagen cerebral más versátiles.
- EEG literalmente, electro-encefalo-grafía significa escritura de la actividad eléctrica del cerebro.
- Similar a un sismómetro, las grabaciones de EEG se realizaron inicialmente en papel.

ELECTROENCEFALOGRAMA

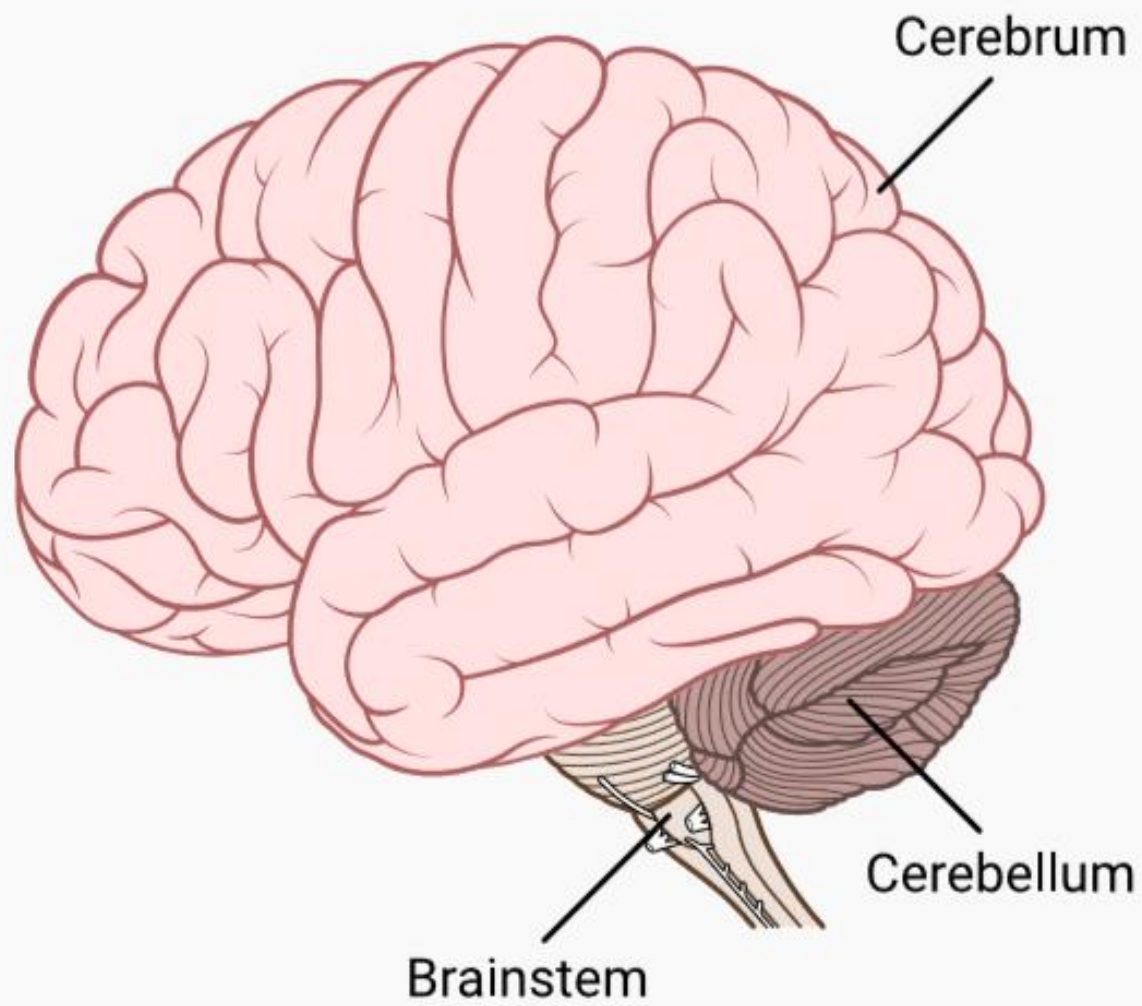
- ¿Cómo trabaja el cerebro?
- La electroencefalografía registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo.
- Medir la actividad eléctrica del cerebro es útil porque refleja cómo las diferentes neuronas de la red cerebral se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Razones de uso
- EEG tiene una resolución de tiempo muy alta y captura procesos cognitivos en el marco de tiempo en el que ocurre la cognición.
- El EEG mide directamente la actividad neuronal.
- El EEG monitorea el procesamiento cognitivo-afectivo en ausencia de respuestas conductuales.
- EEG es económico, liviano y portátil.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central humano (SNC).
- En promedio, pesa alrededor de 1,4 kg (aproximadamente el 2% del peso corporal total)



ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- 1. El cerebro o cortex
 - Es la porción más adelantada y la parte más grande del cerebro humano.
 - Se asocia con funciones cerebrales superiores, como el pensamiento consciente y el procesamiento sensorial.
 - El cerebro consta de dos hemisferios que están conectados a través de una masa de células nerviosas que forman el cuerpo calloso.

ELECTROENCEFALOGRAMA

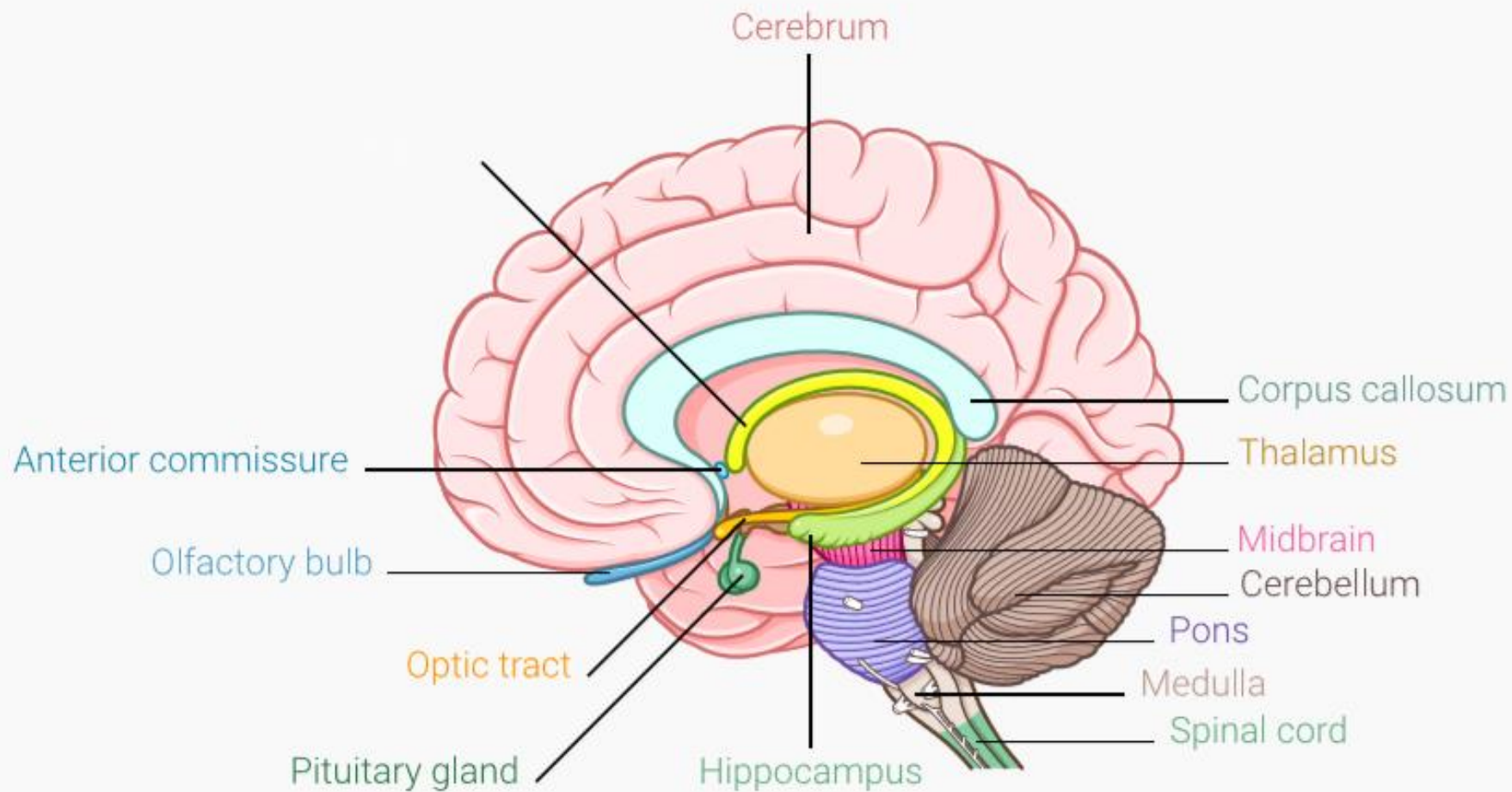
- El Cerebro y sus Funciones
- 2. El cerebelo
 - El cerebelo (que significa "pequeño cerebro") tiene dos hemisferios que tienen superficies muy plegadas.
 - El cerebelo contribuye a la regulación y control de los movimientos finos, la postura y el equilibrio.
 - Recibe información de los sistemas sensoriales de la médula espinal y de otras áreas del cerebro e integra estas entradas para afinar la actividad motora.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- 3. El tronco encefálico
 - El tronco encefálico es la parte inferior y más antigua del cerebro y comprende el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo.
 - A menudo llamado cerebro reptiliano, controla los procesos corporales autónomos, como los latidos del corazón, la respiración, la función de la vejiga y el sentido del equilibrio.
 - Básicamente, el tronco cerebral controla todo lo que desea que funcione automáticamente sin tener que pensar conscientemente.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- 4. El sistema límbico
 - El sistema límbico a menudo se conoce como el cerebro emocional.
 - Está enterrado en lo profundo del cerebro y constituye una estructura evolutivamente antigua.
 - El sistema límbico incluye el tálamo, el hipotálamo y la amígdala.
 - El sistema límbico juega un papel central en las situaciones de lucha o huida, como las entrevistas de trabajo, las compras del Black Friday o las citas con tu futura pareja.

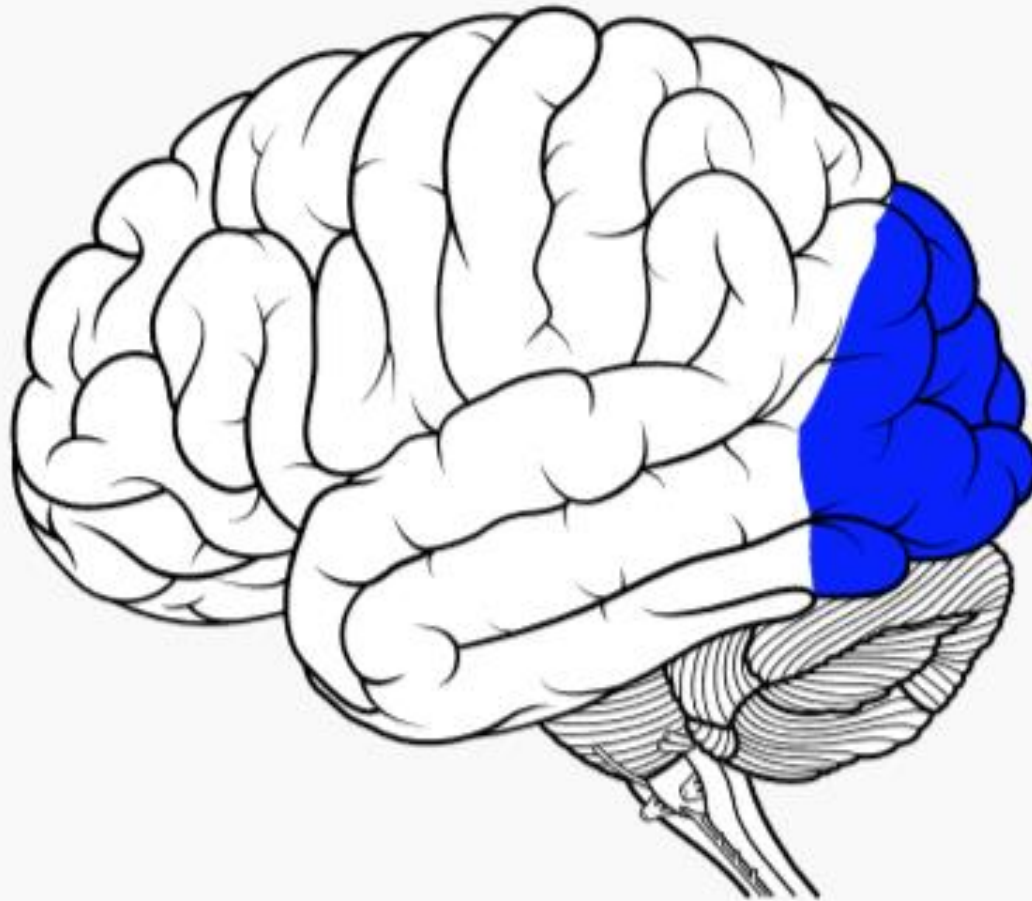


ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- 5. El lóbulo occipital
 - El lóbulo occipital es el centro de procesamiento visual de nuestro cerebro, incluido el procesamiento visuoespacial de bajo nivel (orientación, frecuencia espacial), la diferenciación de colores y la percepción del movimiento.
 - La corteza occipital se encuentra en la parte más posterior del cráneo.
 - Todas las cosas que vemos se procesan aquí (fundamental para el procesamiento y la percepción visual).

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones



ELECTROENCEFALOGRAMA

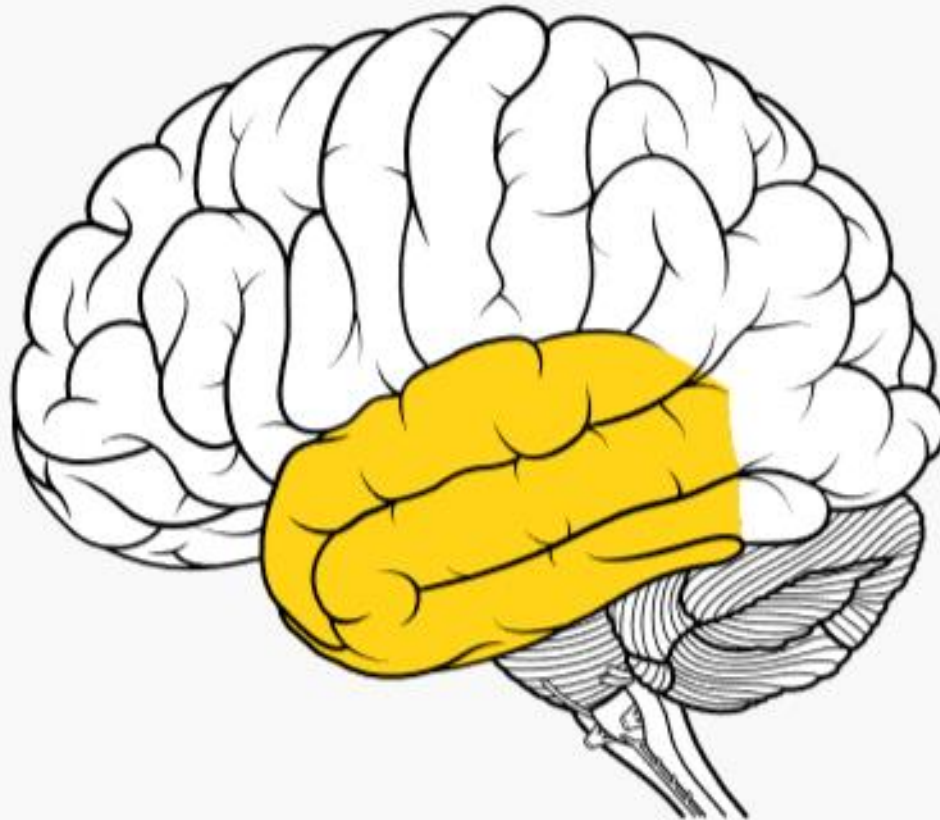
- El Cerebro y sus Funciones
- 6. El lóbulo temporal
 - Asociado con el procesamiento de información sensorial a significados derivados o superiores utilizando memorias visuales, lenguaje y asociación emocional.
 - Es responsable de la memoria a largo plazo.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- 6. El lóbulo temporal
 - La corteza temporal izquierda está involucrada en la comprensión del lenguaje hablado y escrito (área de Wernicke).
 - El daño a estas regiones provoca deficiencias en el habla (afasia de Wernicke). Incluso existe un raro síndrome de acento extranjero causado por lesiones temporales izquierdas.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones



ELECTROENCEFALOGRAMA

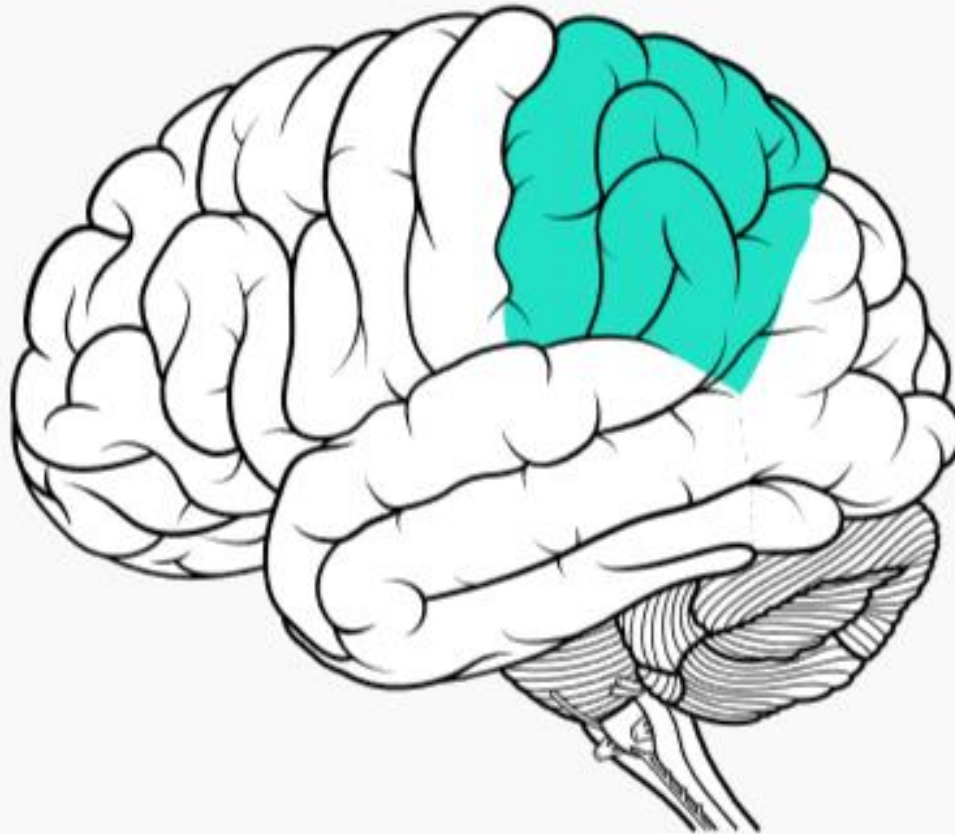
- El Cerebro y sus Funciones
- 7. El lóbulo parietal
 - La integración de información procedente de fuentes externas, así como la retroalimentación sensorial interna de los músculos esqueléticos, las extremidades, la cabeza, los ojos, etc.
 - Fusionar todas estas fuentes de información en una representación coherente de cómo funciona nuestro cuerpo.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- 7. El lóbulo parietal
 - Las tareas que requieren movimientos oculares o manuales, así como la coordinación ojo-mano, serían imposibles sin la corteza parietal, que también procesa, almacena y recupera la forma, el tamaño y la orientación de los objetos que se van a agarrar.
 - Se ha descubierto que el daño en la corteza parietal causa graves trastornos en el comportamiento motor y las acciones orientadas a objetos, así como en las experiencias extracorporales.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones

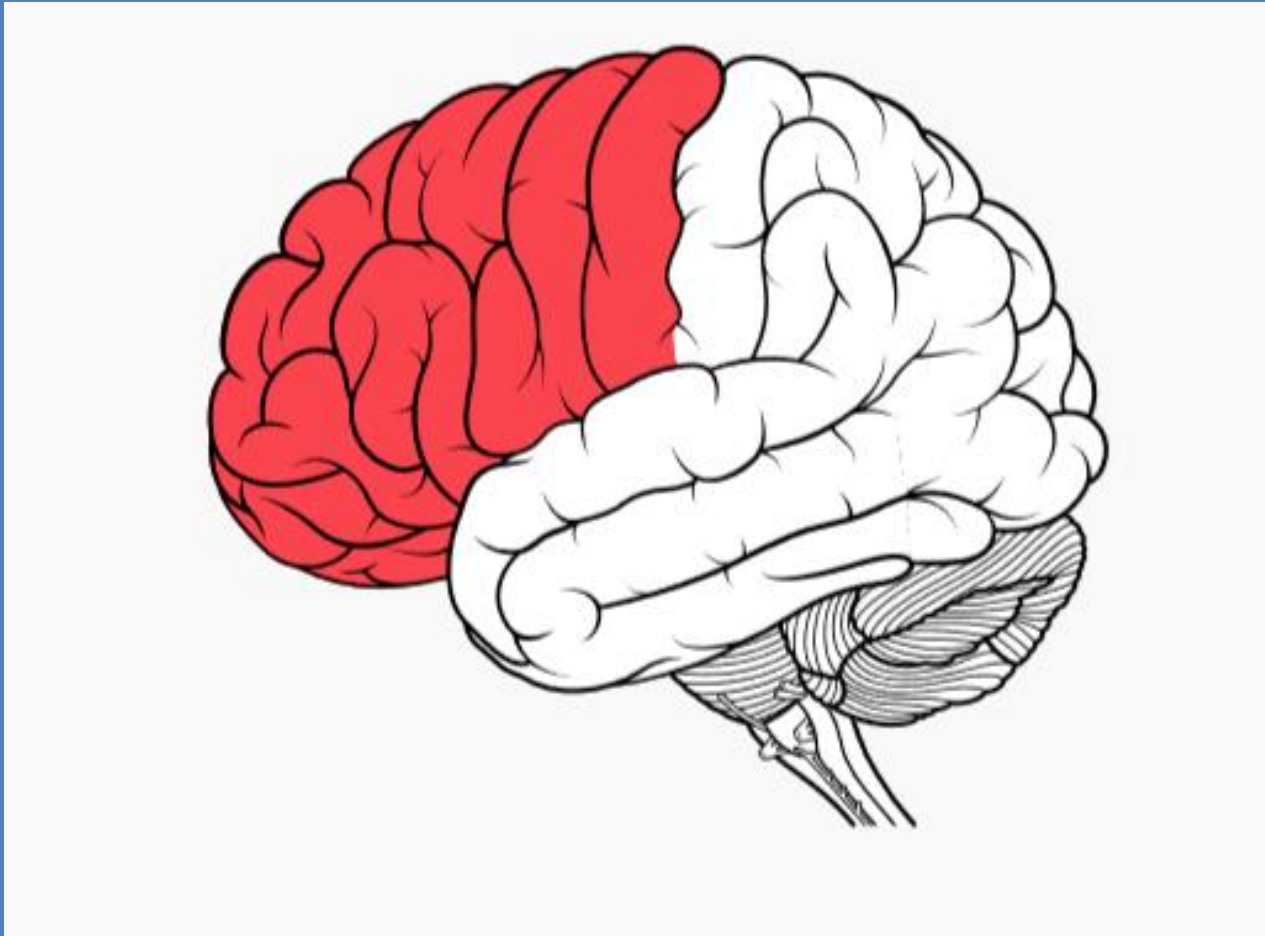


ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones
- 8. El lóbulo frontal
 - Es la región donde se toman la mayoría de sus decisiones y ocurren pensamientos conscientes.
 - Contiene áreas motoras donde se controlan los movimientos voluntarios de todas nuestras extremidades y ojos.
 - Contiene la mayoría de las neuronas sensibles a la dopamina. (Importante, el sistema de dopamina es responsable de cualquier procesamiento cognitivo asociado con la recompensa, la atención, la memoria a corto plazo, la planificación y la motivación.

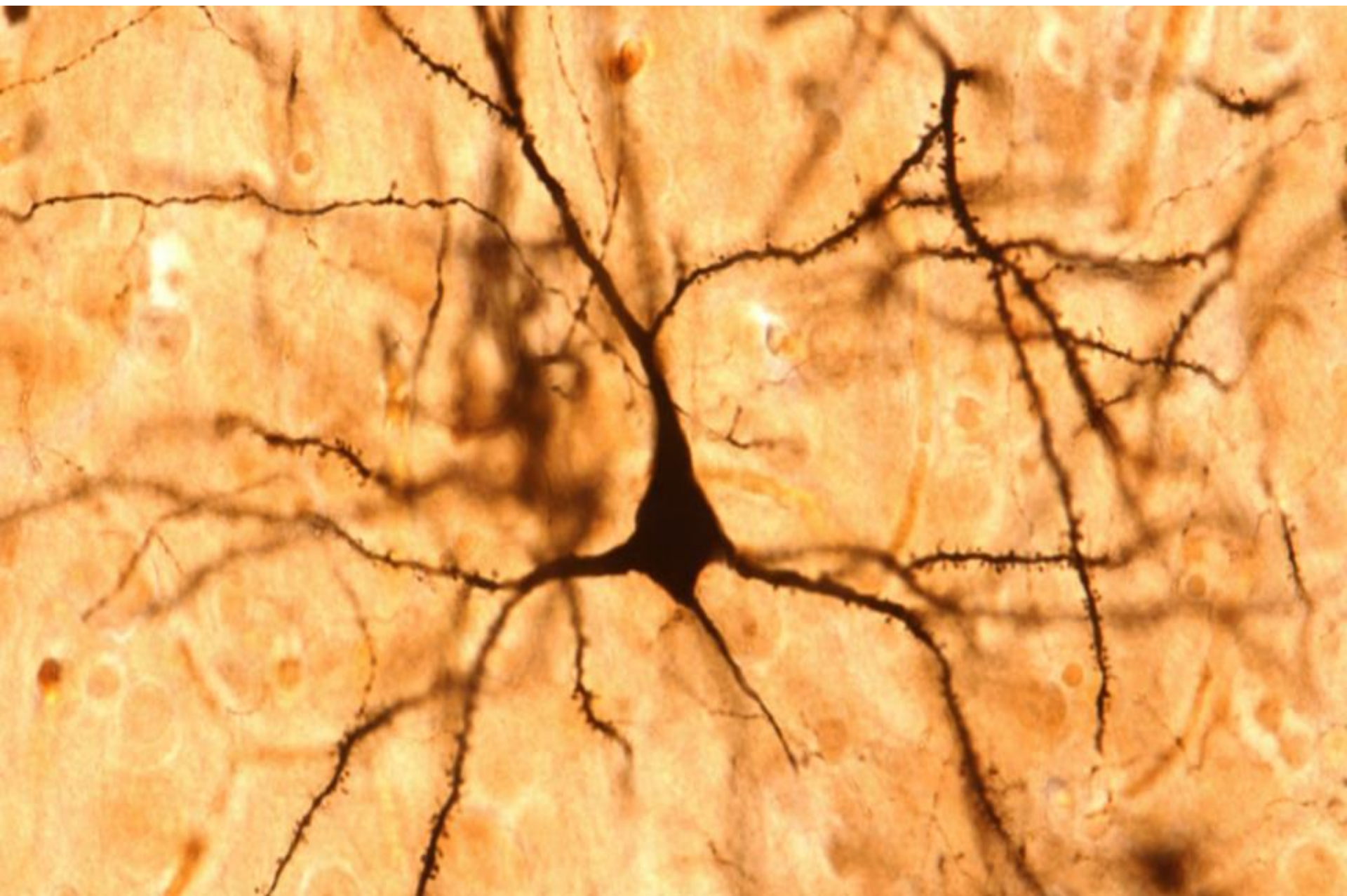
ELECTROENCEFALOGRAMA

- El Cerebro y sus Funciones



ELECTROENCEFALOGRAMA

- Activación neural y campos eléctricos.
- Hay alrededor de 85 mil millones de neuronas en el cerebro humano:
 - Estas son las células que llevan a cabo la gran mayoría de las comunicaciones en el cerebro. También hay miles de millones de otras células que llevan a cabo una variedad de funciones para apoyar, nutrir y facilitar la señalización neuronal (entre otras funciones)
- Las neuronas típicamente consisten en un cuerpo celular y uno o más axones que terminan en sinapsis.



ELECTROENCEFALOGRAMA

- Activación neural y campos eléctricos.
- Las sinapsis actúan como puertas de entrada de la actividad inhibitoria o excitatoria entre las neuronas.
- Esto significa que las sinapsis propagan ("disparan") impulsos de información a través de las neuronas que aumentan la posibilidad de que la neurona emita una señal (excitatoria) o disminuye la posibilidad de que la neurona emita una señal (inhibidora).

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Activación neural y campos eléctricos.
- La transmisión sináptica desencadena la liberación de neurotransmisores (dopamina, epinefrina, acetilcolina, etc.), que pueden provocar un cambio de voltaje a través de la membrana celular.
- La actividad sináptica a menudo genera un campo eléctrico sutil, que también se denomina potencial postsináptico (post = detrás). Los potenciales postsinápticos suelen durar de decenas a cientos de milisegundos.



ELECTROENCEFALOGRAMA

- Frecuencia, potencia y fase
- La frecuencia:
 - Es la velocidad de una oscilación/ritmo y tiene la unidad Hertz (Hz), que se refiere al número de oscilaciones por segundo. Piense en esto de forma similar a los latidos por minuto (bpm) de las canciones.
- La potencia:
 - Es la cantidad de energía en una banda de frecuencia, típicamente expresada como amplitud al cuadrado. Imagina el volumen de una canción.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Frecuencia, potencia y fase
- La fase:
 - Es la cantidad de sincronización entre varios generadores (neuronas, personas). Todo el mundo aplaudiendo al unísono da como resultado una alineación de fase perfecta. Si todo el mundo aplaude por sí mismo, no hay alineación de fase cero.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Frecuencia, potencia y fase
- La fase:
 - Cuando se trata de la actividad cerebral, existen ciertas teorías sobre cómo los estímulos externos provocan cambios en los patrones de sincronización internos.
 - En el ejemplo del concierto, el regreso de la banda (estímulo externo) hará que los aplausos sincronizados del público se desvanezcan.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Los miles de millones de neuronas en el cerebro humano tienen patrones de disparo muy complejos, mezclándose de una manera bastante complicada.
- Las oscilaciones neuronales que se pueden medir con EEG son incluso visibles en datos sin procesar.
- Sin embargo, la señal es siempre una mezcla de varias frecuencias base subyacentes, que se considera que reflejan ciertos estados cognitivos, afectivos o atencionales.

ELECTROENCEFALOGRAMA

- Debido a que estas frecuencias varían ligeramente según los factores individuales, las propiedades del estímulo y los estados internos, la investigación clasifica estas frecuencias según rangos de frecuencia específicos o bandas de frecuencia:
- Banda delta (1 a 4 Hz)
- Banda theta (4 a 8 Hz)
- Banda alfa (8 – 12 Hz)
- Banda beta (13 – 25 Hz)
- Banda gamma (> 25 Hz).

Facial Expression



Facial Expression

¿Qué son Expresiones Faciales?



EXPRESIONES FACIALES

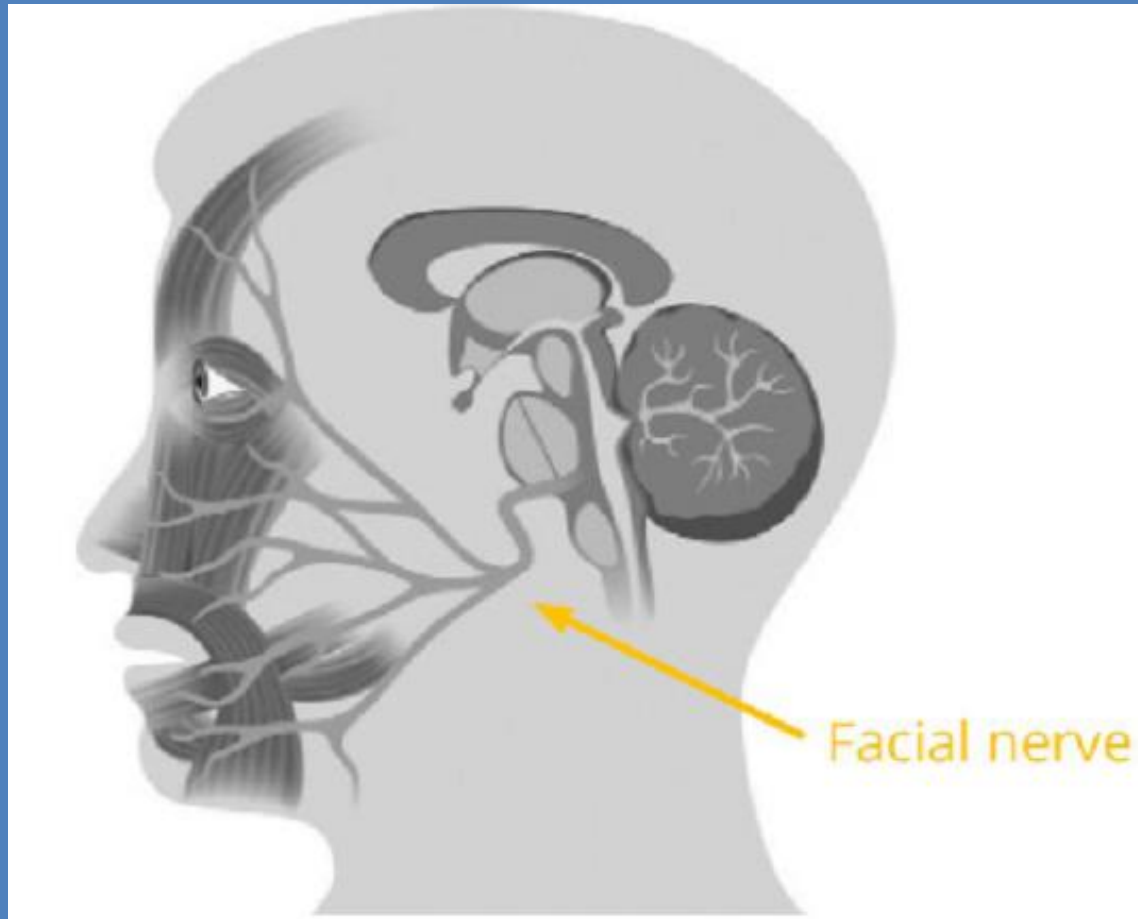
- ¿Qué son Expresiones Faciales?
- Las expresiones faciales son movimientos de los numerosos músculos inervados que están unidos por el nervio facial y que mueven la piel del rostro.
- El sistema muscular facial es el único lugar en nuestro cuerpo donde los músculos están unidos a un hueso y tejido facial (otros músculos del cuerpo humano se conectan a dos huesos), o solo al tejido facial, como el músculo que rodea los ojos o los labios.

EXPRESIONES FACIALES

- ¿Qué son Expresiones Faciales?
- Todos los músculos de nuestro cuerpo están inervados por nervios, que van hasta la médula espinal y cerebro.
- La conexión nerviosa es bidireccional, lo que significa que el nervio está disparando contracciones musculares basadas en señales cerebrales (cerebro a músculo), mientras que al mismo tiempo comunica información sobre el estado muscular actual al cerebro (músculo a cerebro).

EXPRESIONES FACIALES

- ¿Qué son Expresiones Faciales?



EXPRESIONES FACIALES

- ¿Qué son Expresiones Faciales?
- El nervio facial emerge de lo más profundo del tronco encefálico, deja el cráneo ligeramente por debajo de la oreja, y se ramifica a todos los músculos como un árbol.
- El tronco encefálico es un área del cerebro evolutivo muy antiguo que los humanos comparten con casi todos los animales vivos.

EXPRESIONES FACIALES

- ¿Qué son Expresiones Faciales?
- El nervio facial también está conectado con regiones motoras mucho más jóvenes en nuestra neo-corteza (que sólo están presentes en el cerebro de los mamíferos), que son los principales responsables de mover los músculos faciales necesarios para hablar.
- El tronco encefálico controla las expresiones inconscientes (involuntarias).
- La corteza motora controla las expresiones conscientes (voluntarias).

EXPRESIONES FACIALES

- ¿Qué son Expresiones Faciales?
- Exactamente esta es la razón por la cual una sonrisa falsa simplemente no parece natural, mientras que una sonrisa genuina lo sea.
- ¡Ni siquiera se siente bien! Obviamente, una sonrisa falsa no desencadena las mismas reacciones emocionales en el cuerpo frente a una auténtica sonrisa.

EXPRESIONES FACIALES

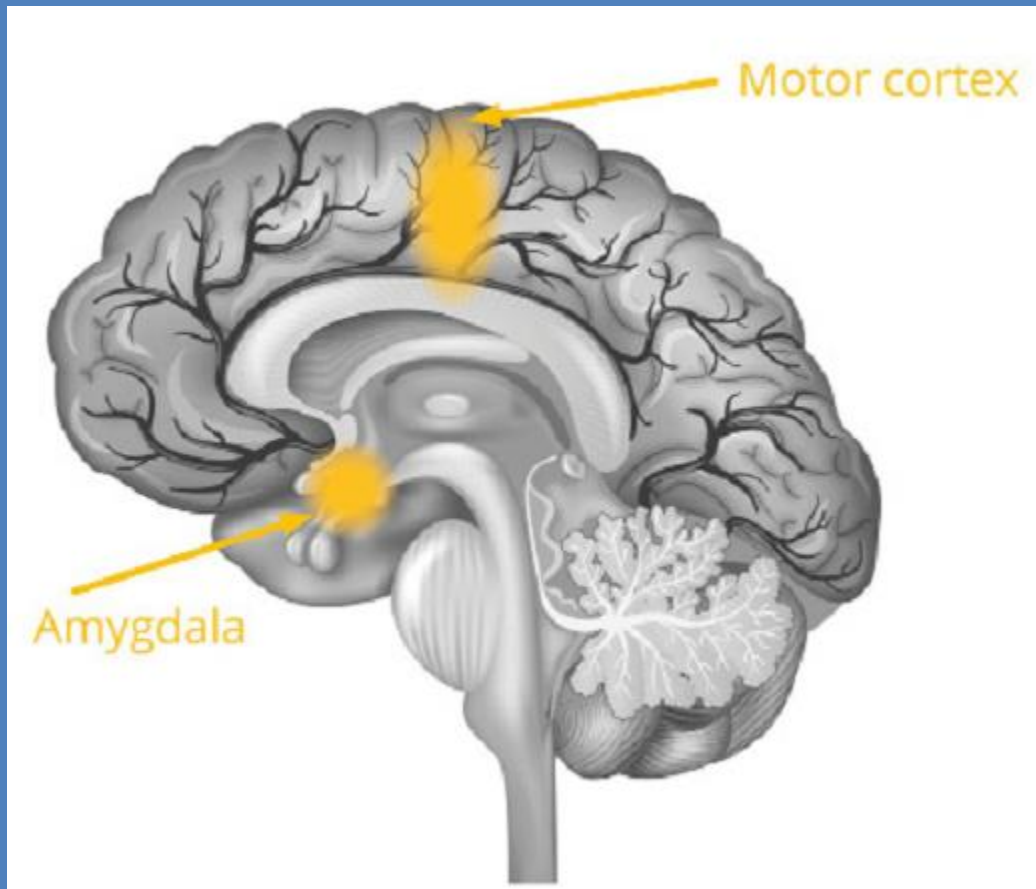
- Expresiones Faciales y Emociones
- Hasta ahora sabemos que el nervio facial conecta la mayoría de los músculos de la cara con el cerebro.
- ¿Cómo se relaciona esto con las emociones y el comportamiento emocional?
- En realidad, las mismas regiones del tronco encefálico que activan nuestras expresiones faciales controlan el procesamiento y regulación emocional.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Los estudios de imágenes funcionales (fMRI) han identificado una región específica en el
- tronco encefálico que está muy activo cuando se enfrenta a posibles amenazas visuales o auditivas (por ejemplo: una sombra que se avecina o un grito agudo): la amígdala derecha e izquierda.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones

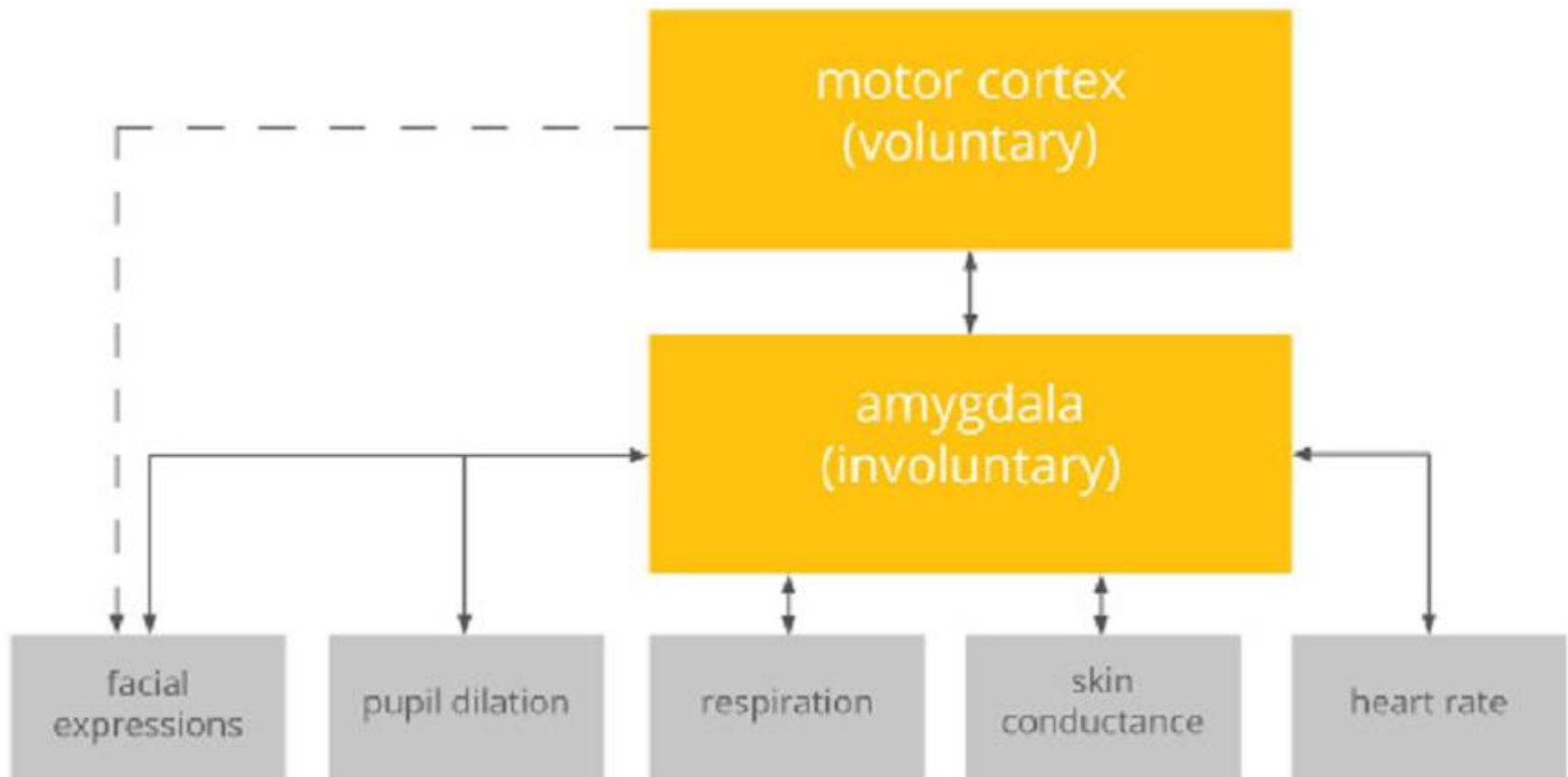


EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- La amígdala controla la excitación emocional (Arousal).
- La amígdala se asocia con el procesamiento de eventos que amenazan la vida, atemorizantes o estímulos de alto atractivo sexual y placer corporal.
- Además del procesamiento del miedo y el placer, se ha encontrado que la amígdala es generalmente responsable de las funciones autónomas asociadas con excitación emocional.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones



EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- La amígdala modula la emisión de cortisol y otros factores de hormonas de estrés en el torrente sanguíneo.
- Controla la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel y la respiración, así como comportamientos observables tales como cambios en la postura y (a través del nervio facial) expresiones faciales.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Como lo descubrieron ingeniosamente Fritz Strack y sus colegas en 1988, las expresiones faciales y las emociones están íntimamente entrelazadas.
- En su estudio, se pidió a los encuestados que sostuvieran un bolígrafo en sus bocas mientras califican los dibujos animados por su contenido humorístico.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Mientras un grupo sostenía la pluma entre los dientes con los labios abiertos (simulando una sonrisa), el otro grupo sostenía el bolígrafo con solo sus labios (impidiendo una sonrisa adecuada).
- Esto es lo que descubrió Fritz Strack: el primer grupo calificó la caricatura como más humorística.
- Strack y su equipo tomaron esto como evidencia de la hipótesis de retroalimentación facial que postula que la activación o inhibición selectiva de los músculos faciales

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Strack y su equipo tomaron esto como evidencia de la hipótesis de retroalimentación facial que postula que la activación o inhibición selectiva de los músculos faciales tiene un fuerte impacto emocional en la respuesta a los estímulos.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Emociones, sentimientos, estados de ánimo.
- En el lenguaje cotidiano, las emociones son experiencias conscientes relativamente breves, caracterizado por una intensa actividad mental y un alto grado de placer o
- disgusto.
- En la investigación científica no se ha encontrado una definición consistente aún.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Ciertamente hay superposiciones conceptuales entre lo psicológico y los fundamentos neurocientíficos de las emociones, los estados de ánimo y los sentimientos.
- Las emociones están íntimamente ligadas a la excitación fisiológica y psicológica con varios niveles de excitación relacionada con emociones específicas.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- En términos neurobiológicos, las emociones podrían definirse como complejos programas de acción desencadenados por la presencia de determinados estímulos externos o internos.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Síntomas corporales como aumento de la frecuencia cardíaca o conductancia de la piel. En su mayoría, estos síntomas son inconscientes e involuntarios.
- Tendencias de acción, por ejemplo, acciones de "lucha o huida" para evadir inmediatamente de una situación peligrosa o para preparar un ataque físico del oponente.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Expresiones faciales, por ejemplo, mostrar los dientes y fruncir el ceño.
- Evaluaciones cognitivas de eventos, estímulos u objetos.
- Los sentimientos son percepciones subjetivas de programas de acción emocional.
- Sentimientos son impulsados por pensamientos conscientes y reflexiones (podemos tener emociones sin tener sentimientos, no podemos tener sentimientos sin tener emociones).

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Podemos tener emociones sin tener sentimientos, pero no podemos tener sentimientos sin tener emociones.
- Los estados de ánimo son internos difusos, estados subjetivos, siendo generalmente menos intensos que emociones y durando significativamente más.
- Los estados de ánimo se ven muy afectados por la personalidad, rasgos y características.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Las expresiones faciales voluntarias (sonreír) pueden producir efectos corporales similares a los provocados por una emoción real (felicidad).
- Las expresiones faciales son sólo uno de los muchos correlatos de la emoción, pero podrían ser los más aparentes.
- Los humanos son obviamente capaces de producir miles de conjuntos ligeramente diferentes de expresiones faciales.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Sin embargo, solo hay un pequeño conjunto de configuraciones faciales distintivas que casi todo el mundo asocia con ciertas emociones, independientemente del género, la edad, la cultura, antecedentes e historia de socialización.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones

Joy

Alegría



Anger

Ira



Surprise

Sorpresa



EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones

Fear Miedo



Contempt Desprecio



Sadness Tristeza



EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones



EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- El hallazgo de que casi todo el mundo puede producir y reconocer las expresiones faciales asociadas, ha llevado a los investigadores a suponer que son universales.
- Teoría de la emoción discreta asume que las siete emociones básicas son mutuamente excluyentes, cada una con diferentes programas de acción, expresiones faciales,
- procesos fisiológicos y cogniciones acompañantes.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones
- Modelos dimensionales asume que las emociones pueden ser agrupados y ordenados a lo largo dos o más dimensiones.
- La mayoría de los modelos dimensionales usan valencia(emociones positivas vs. negativas) como eje horizontal y excitación (activar vs. calmar emociones) como eje vertical.

EXPRESIONES FACIALES

- Expresiones Faciales y Emociones

